

Memory de trigonometría



Imagen generada con IA (ChatGPT)

Jurassic Trigo-Memory: Panel de control de seguridad de la Isla

4ºESO

Matemáticas B

O'RLY?

Joaquín C.A.

Índice

Visión general.....	2
Introducción.....	2
Objetivos.....	2
Justificación didáctica.....	3
Competencias clave.....	4
Competencias específicas.....	4
Saberes básicos.....	5
Narrativa general, organización y estructura del juego memory.....	5
Evaluación.....	6
Criterios de evaluación.....	6
Rúbrica de evaluación (Para el profesorado).....	6
Autoevaluación del alumnado.....	8
Coevaluación (Trabajo en equipo).....	9
Atención a la diversidad y DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje).....	10
Atención a la diversidad ordinaria durante el juego.....	11
Escape room publicado en Internet.....	12



Visión general

La presente propuesta didáctica, titulada "**Jurassic Trigo-Memory: Panel de control de seguridad de la Isla**", consiste en una experiencia de aprendizaje gamificada en formato digital orientada al alumnado de 4º de ESO (Opción Matemáticas B), dentro del marco legal de la LOMLOE en Andalucía. Mediante una estructura interactiva basada en el clásico juego de memoria, el alumnado se organiza en Equipos de Respuesta Temprana con el fin de restablecer los sistemas de seguridad de un parque jurásico. Para lograrlo, deberán aplicar herramientas analíticas y de razonamiento geométrico, vinculando expresiones trigonométricas con sus valores numéricos y deduciendo relaciones de equivalencia en la circunferencia goniométrica. La actividad fusiona el rigor matemático con dinámicas cooperativas y un sistema de feedback inmediato en un entorno web adaptado a las necesidades del aula contemporánea.

Introducción

El bloque de geometría y trigonometría suele presentar un desafío abstracto para los estudiantes de Educación Secundaria, quienes a menudo memorizan de forma mecánica las razones trigonométricas sin comprender la red de relaciones subyacentes. Este proyecto surge como una respuesta metodológica que transforma la práctica repetitiva en una misión crítica contextualizada. Al situar al alumnado en un escenario de simulación de crisis —donde cada acierto asegura un perímetro del parque y cada error consume tiempo y energía global— se activa el interés intrínseco de los adolescentes. El uso de un recurso educativo abierto (REA) programado en HTML estimula no solo la destreza del cálculo mental y el reconocimiento formal de ángulos notables, sino también la resiliencia ante el error conceptual dentro de un marco lúdico y seguro.

Objetivos

- **Objetivo 1:** Identificar y relacionar con precisión las razones trigonométricas de ángulos notables (30° , 45° , 60° , 90° , etc.) y las identidades fundamentales con sus correspondientes valores numéricos exactos en forma decimal o fraccionaria.
- **Objetivo 2:** Desarrollar estrategias cooperativas eficientes para la resolución colectiva de problemas geométricos y trigonométricos bajo presión de tiempo, asumiendo roles específicos dentro del grupo de trabajo.
- **Objetivo 3:** Utilizar herramientas digitales e interfaces web como medios interactivos de aprendizaje y validación matemática, analizando críticamente las soluciones obtenidas.
- **Objetivo 4:** Reformular verbalmente las propiedades geométricas deducidas a partir del juego (como las relaciones entre ángulos complementarios o suplementarios) para

compartirlas y validarlas con el resto del gran grupo.

TRIGONOMETRÍA

DOMINA LOS ÁNGULOS, CONQUISTA EL MUNDO

1. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

En un triángulo rectángulo:

$\text{sen } \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$
 $\text{cos } \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$
 $\text{tan } \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$

2. RELACIÓN FUNDAMENTAL

$\text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha = 1$

Permite calcular una razón trigonométrica a partir de otra.

3. ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS

Dos ángulos son complementarios si suman 90° .

$\text{sen}(90^\circ - \alpha) = \text{cos } \alpha$
 $\text{cos}(90^\circ - \alpha) = \text{sen } \alpha$
 $\text{tan}(90^\circ - \alpha) = \frac{1}{\text{tan } \alpha}$

Regla: en los ángulos complementarios, el seno y el coseno se intercambian.

4. ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS

Dos ángulos son suplementarios si suman 180° .

$\text{sen}(180^\circ - \alpha) = \text{sen } \alpha$
 $\text{cos}(180^\circ - \alpha) = -\text{cos } \alpha$
 $\text{tan}(180^\circ - \alpha) = -\text{tan } \alpha$

Regla: el seno conserva el signo, mientras que el coseno y la tangente cambian de signo.

5. ÁNGULOS NEGATIVOS

Un ángulo negativo se mide en sentido horario.

$\text{sen}(-\alpha) = -\text{sen } \alpha$
 $\text{cos}(-\alpha) = \text{cos } \alpha$
 $\text{tan}(-\alpha) = -\text{tan } \alpha$

Regla: el seno y la tangente cambian de signo; el coseno mantiene el mismo valor.

6. ÁNGULOS NOTABLES

Ángulo	sen	cos	tan
0°	0	1	0
30°	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	No existe

7. TEOREMA DE PITÁGORAS

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

$a^2 + b^2 = c^2$

a y b: catetos c: hipotenusa

8. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

- Dibujar el triángulo y nombrar los lados.
- Identificar los datos conocidos y la incógnita.
- Elegir la razón trigonométrica adecuada.
- Sustituir los datos y despejar.

9. APLICACIONES

- ↓ Cálculo de alturas inaccesibles.
- ↓ Cálculo de distancias.
- ↓ Pendientes e inclinaciones.
- ↓ Topografía, arquitectura, ingeniería y navegación.

10. RECORDATORIOS

Utilizar la calculadora en modo DEG (grados).

Los valores de sen y cos están entre -1 y 1.

La tan no está definida para algunos ángulos, como 90° .

REGLAS RÁPIDAS

- Complementarios ($90^\circ - \alpha$): sen $\leftrightarrow$ cos
- Suplementarios ($180^\circ - \alpha$): sen mantiene signo; cos y tan cambian de signo.
- Negativos ($-\alpha$): cos mantiene signo; sen y tan cambian de signo.

Justificación didáctica

La fundamentación pedagógica de esta actividad se alinea de manera estricta con los principios de la LOMLOE, priorizando el aprendizaje significativo, competencial y transversal frente a la mera instrucción memorística. La propuesta fomenta la autonomía del alumnado al obligarle a movilizar saberes de aritmética de números reales y razones trigonométricas en una situación contextualizada (Saberes MAB.4.A.2.1 y MAB.4.B.1).

En el marco de la Agenda 2030, este proyecto contribuye directamente al ODS 4 (Educación de Calidad), al proporcionar un entorno de aprendizaje inclusivo y tecnológicamente

enriquecido que democratiza el acceso al razonamiento abstracto mediante el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Asimismo, entronca con el **ODS 5 (Igualdad de Género)** mediante el diseño de equipos heterogéneos y cooperativos que garantizan una distribución equitativa de roles técnicos e interpretativos en el aula, deconstruyendo sesgos asociados a las disciplinas STEM.

Las **ventajas de la gamificación** implementadas en este entorno digital son múltiples. En primer lugar, la narrativa inmersiva sustituye la ansiedad matemática por una tensión lúdica positiva, incrementando los niveles de atención y motivación. En segundo lugar, el diseño algorítmico del juego —que impide emparejar dos valores puramente numéricos entre sí y fuerza a buscar siempre el nexo expresión-número— actúa como un andamiaje cognitivo indispensable. Finalmente, el software proporciona un *feedback inmediato* ante el acierto o el error; en este contexto, el error no es punitivo, sino un dato del sistema que el equipo procesa para reorientar su estrategia en el siguiente turno de juego.

Competencias clave

- **Competencia Matemática y Competencia en Ciencia, Tecnología e Ingeniería (STEM):** Se activa al modelizar situaciones trigonométricas, operar fluidamente con raíces, fracciones e identidades algebraicas y verificar soluciones numéricas exactas en un entorno virtual.
- **Competencia Digital (CD):** El alumnado interactúa activamente con una interfaz digital simulada, comprendiendo su lógica operativa y gestionando el tiempo real a través de los marcadores del software.
- **Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender (CPSAA):** Se desarrolla mediante la gestión del tiempo por turnos, la tolerancia a la frustración ante el fallo en el emparejamiento y la autoevaluación constante de las propias destrezas de cálculo y deducción.
- **Competencia Ciudadana (CC):** El juego exige la toma cooperativa de decisiones democráticas bajo estrés conceptual, respetando los turnos de palabra y valorando la diversidad de razonamientos dentro de cada equipo.

Competencias específicas

- **1.-** Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones.
- **10.-** Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, para fomentar el bienestar personal y grupal y para crear relaciones saludables.

Saberes básicos

- **MAB.4.A.2.1:** Operaciones con números reales en situaciones contextualizadas.
- **MAB.4.B.1:** Razones trigonométricas de un ángulo agudo y sus relaciones. Aplicación a la resolución de problemas.
- **MAB.4.F.2.1:** Asunción de responsabilidades y participación activa, optimizando el trabajo en equipo. Estrategias de gestión de conflictos: pedir, dar y gestionar ayuda.



Narrativa general, organización y estructura del juego memory

Narrativa: Los sistemas informáticos del Centro de Control de la Isla Nublar han sufrido un fallo crítico tras una tormenta eléctrica. Las verjas de contención de los sectores donde habitan los dinosaurios más peligrosos se están abriendo por falta de energía. Para restablecer de manera manual los nodos del sistema de seguridad, los operarios deben emparejar correctamente los

códigos de acceso lógico del generador. Estos códigos combinan expresiones analíticas de trigonometría con sus lecturas de tensión numérica exacta.

Organización en Gran Grupo: La sesión se organiza con toda la clase como un único panel de gestión de emergencias. El profesor proyecta la interfaz web del juego en la Pizarra Digital Interactiva (PDI). El aula se divide físicamente en un número de equipos (entre 2 y 6). Cada equipo elige democráticamente a un Portavoz de Comunicaciones (encargado de indicar en voz alta las tarjetas a levantar tras el consenso del grupo) y a un Analista de Datos (encargado de tomar notas analíticas en una pizarra auxiliar o cuaderno).

Estructura del Juego: El tablero presenta una cuadrícula exacta de 42 celdas ocultas (7 columnas x 6 filas) barajadas aleatoriamente. El juego se desarrolla por turnos estrictos controlados por el cronómetro del programa (ej. 15 segundos por turno).

Cuando un equipo inicia su turno, debate de forma colaborativa qué celdas revelar. Para consolidar el éxito (un acierto), la mecánica del software exige levantar de forma estricta una tarjeta de tipo **Expresión** (ej. $\cos(180^\circ - x)$) y otra de tipo **Número/Resultado** (ej. $-\cos(x)$). Si el equipo intenta levantar dos números con idéntico valor matemático o dos expresiones algebraicas análogas para "hacer trampas", el sistema penalizará la jugada dándola por incorrecta. Si aciertan, suman un punto de energía a su marcador y vuelven a disponer de un tiempo de reacción extra. Si fallan o el tiempo expira, las tarjetas se ocultan automáticamente y el control de la consola pasa de manera inmediata al siguiente equipo de respuesta. La partida concluye de forma absoluta si el temporizador de Energía Global de la Isla llega a cero (derrota colectiva frente a los dinosaurios) o cuando se logran consolidar con éxito las 21 parejas equivalentes del panel.

Evaluación

Criterios de evaluación

- **1.1.-** Reformular de forma verbal y gráfica problemas matemáticos, interpretando los datos, las relaciones entre ellos y las preguntas planteadas.
- **1.3.-** Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de un problema, movilizando los conocimientos necesarios, analizando los resultados y reconociendo el error como parte del proceso. Utilizando para ello las herramientas tecnológicas adecuadas.
- **10.2.-** Gestionar el reparto de tareas en el trabajo en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, responsabilizándose del rol asignado y de la propia contribución al equipo.

Rúbrica de evaluación (Para el profesorado)



Criterio de Evaluación	Nivel 1: Insuficiente (1)	Nivel 2: Inicial (2)	Nivel 3: Desarrollado (3)	Nivel 4: Avanzado (4)	Nivel 5: Excelente (5)
CE 1.1. Reformular problemas trigonométricos de forma verbal y gráfica, interpretando datos y relaciones.	Muestra serias dificultades para interpretar las expresiones del juego y no logra traducirlas de formato matemático a verbal.	Identifica algunas razones trigonométricas aisladas de forma gráfica o numérica, pero no logra asociarlas con su equivalencia analítica.	Traduce correctamente expresiones trigonométricas habituales a sus valores numéricos y viceversa, requiriendo ayuda ocasional para expresarlo de forma verbal.	Explica con claridad la relación geométrica entre las razones trigonométricas y sus resultados en la mayoría de las tarjetas expuestas.	Reformula con total precisión y fluidez matemática las propiedades del juego (gráfica, analítica y verbalmente), justificando las relaciones de forma autónoma.
CE 1.3. Obtener soluciones matemáticas, movilizand o conocimientos, reconociendo el error y usando tecnología.	No aplica estrategias trigonométricas válidas en el entorno digital y desiste ante el error recurrente sin analizar su procedencia.	Obtiene soluciones por mero ensayo y error mecánico en la aplicación web; detecta el fallo pero no modifica su enfoque matemático.	Resuelve y empareja de forma correcta la mitad de las opciones combinando cálculo conceptual y la lógica del programa, aprendiendo de los fallos del equipo.	Moviliza eficazmente saberes geométricos dentro del software; utiliza los errores previos del panel de forma estratégica para descartar soluciones incorrectas.	Optimiza el uso de la herramienta digital, deduciendo con rapidez valores exactos y complejos. Demuestra resiliencia integrando activamente el error como clave de éxito táctico.
CE 10.2. Gestionar el reparto de tareas en equipo, aportando valor y favoreciendo la inclusión y escucha activa.	Adopta una actitud pasiva, obstruye la dinámica del grupo o monopoliza el uso de la palabra ignorando el rol asignado por el equipo.	Asume su rol de manera intermitente o forzada, limitando sus aportaciones y mostrando dificultades para escuchar activamente al resto del grupo.	Cumple de forma satisfactoria con las responsabilidades del rol asignado (portavoz/analista) y escucha las decisiones colectivas de la celda a levantar.	Distribuye y coordina las propuestas de juego del grupo con dinamismo, promoviendo de forma proactiva la participación e inclusión de todos los integrantes.	Lidera de forma inclusiva y modélica la co-gestión del equipo; optimiza el reparto de tareas bajo presión horaria y resuelve constructivamente

e cualquier discrepancia.



Autoevaluación del alumnado

(Cuestionario individual que el alumno rellena tras concluir el juego para promover la metacognición)

Nombre: _____ Equipo: _____

1. Durante el desarrollo del juego, a nivel puramente matemático...

- ☐ Me ha resultado muy sencillo asociar las razones trigonométricas con sus valores.
- ☐ Al principio estaba confundido/a, pero a medida que avanzaba la partida comprendí las equivalencias.
- ☐ He dependido casi por completo de las operaciones y deducciones de mis compañeros/as de equipo.



2. **¿Cómo he reaccionado cuando mi equipo ha fallado un emparejamiento por falta de tiempo o error de cálculo?**
- ☐ Me he frustrado o desentendido de la actividad.
 - ☐ He analizado visualmente dónde estaban esas tarjetas para memorizarlas y ayudar en el siguiente turno.
 - ☐ He ayudado a mi equipo a calcular rápidamente la opción correcta en el cuaderno para estar listos.
3. **¿En qué grado considero que domino ahora mismo el valor de los ángulos notables en la circunferencia goniométrica tras jugar a la simulación?**
- ☐ 1 (Muy bajo) — ☐ 2 (Básico) — ☐ 3 (Intermedio) — ☐ 4 (Avanzado) — ☐ 5 (Excelente)
4. **¿Qué saber matemático específico considero que necesito repasar urgentemente a la luz de los resultados del panel?** (Ej. las fracciones de las raíces, el signo del coseno en el segundo cuadrante, el Teorema de Pitágoras...)
- _____
- _____

Coevaluación (Trabajo en equipo)

(Instrumento anónimo de valoración inter-pares para evaluar el desempeño cooperativo dentro de cada grupo)

Instrucciones: Evalúa el compromiso y trabajo de tus compañeros/as de equipo durante la preparación y ejecución del "Protocolo de Contención", marcando con una puntuación del 1 al 4 (donde 1 = Nunca, 2 = A veces, 3 = Frecuentemente, 4 = Siempre).

Nombre del Compañero/a	Respeto el rol asignado (portavoz / analista) y sus tareas.	Escucha las sugerencias del grupo antes de validar una pareja de tarjetas.	Aporta conocimientos trigonométricos para resolver los códigos.	Mantiene una actitud positiva, de apoyo y sin reproches ante los fallos.
1. _____				

2. _____				
3. _____				
4. _____				

Atención a la diversidad y DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)

Para garantizar el principio de equidad educativa consagrado por la LOMLOE, el diseño interactivo de esta actividad incorpora pautas clave de los tres principios del **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)**:

- Múltiples formas de representación (El qué del aprendizaje):** Las tarjetas del juego no se limitan a la notación tipográfica plana; utilizan un formato mixto de andamiaje visual. Los elementos matemáticos complejos, como las fracciones o los radicales, se han maquetado con estructuras CSS que replican fielmente la escritura del libro de texto para evitar distorsiones cognitivas. Además, en la pantalla de inicio y en la de juego se proporcionan contenedores adaptativos para imágenes reales (repasos analíticos o mapas de perímetros), permitiendo al alumnado asociar los conceptos abstractos a soportes iconográficos complementarios de forma inmediata.
- Múltiples formas de acción y expresión (El cómo del aprendizaje):**
El planteamiento del juego en gran grupo y por roles diferenciados permite que cada alumno exprese su competencia matemática desde su zona de desarrollo próximo. Los estudiantes con mayores dificultades de abstracción o cálculo mental rápido pueden aportar valor al grupo asumiendo el rol de analistas anotadores o consultando de manera física una ficha de apoyo de la circunferencia goniométrica previamente facilitada. Por el contrario, la configuración flexible de los parámetros iniciales en la interfaz digital (modificar el tiempo global de la partida o el tiempo de respuesta por turno de 15 a 30 segundos) permite al docente calibrar el nivel de andamiaje y la velocidad operativa del software según las características específicas del grupo clase o la presencia de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
- Múltiples formas de implicación (El porqué del aprendizaje):**
La narrativa lúdica de supervivencia y el sistema de colores dinámicos del fondo de pantalla —que cambian en tiempo real reflejando el color corporativo del equipo que maneja la consola— maximizan el compromiso afectivo y la motivación. Para aquellos alumnos que experimentan una alta ansiedad social o timidez, la mecánica de juego

mediada por un Portavoz actúa como un escudo protector: el estudiante propone la solución en voz baja a sus iguales y es el equipo el que asume colectivamente la acción de cara al gran grupo, minimizando el miedo al juicio público y convirtiendo el espacio de la clase en un entorno seguro de co-construcción del conocimiento geométrico.

Atención a la diversidad ordinaria durante el juego

Para dar respuesta a la diversidad ordinaria y a los diferentes ritmos de aprendizaje que coexisten de manera natural en el aula, el docente activará estrategias de andamiaje y extensión sobre la marcha durante el desarrollo de la partida. Para el alumnado con un **ritmo de aprendizaje más lento o menor destreza en el cálculo mental**, se permitirá el uso de una "pizarra de borrador rápido" o el cuaderno del analista para realizar anotaciones analíticas previas, evitando que la presión del temporizador de turno provoque bloqueos. Además, el equipo podrá consumir de forma consensuada un "comodín de consulta de 5 segundos" con sus propios apuntes antes de que el portavoz dicte las casillas a levantar. Por otro lado, para evitar la frustración o la desconexión del **alumnado con alta capacidad o un ritmo de resolución muy rápido**, se les asignará de forma estratégica el rol de "Coordinadores de Logística de Emergencia"; su función no será dar la respuesta directa al portavoz, sino justificar matemáticamente al resto de su equipo (en voz baja y durante los segundos de debate) por qué descartan las opciones erróneas basándose en el cuadrante del ángulo notable o el signo de la razón trigonométrica. De este modo, la propia mecánica del juego se autorregula, garantizando que todos los estudiantes, desde sus diferentes niveles de competencia, participen de forma activa y encuentren un reto ajustado a sus capacidades.

TRIGONOMETRÍA

RESUMEN 4º ESO

DOMINA LOS ÁNGULOS, CONQUISTA EL MUNDO

1. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

En un triángulo rectángulo:

$\sin \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$
 $\cos \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$
 $\tan \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$

2. RELACIÓN FUNDAMENTAL

$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Permite calcular una razón trigonométrica a partir de otra.

3. ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS

Dos ángulos son complementarios si suman 90° .

$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$
 $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$
 $\tan(90^\circ - \alpha) = \frac{1}{\tan \alpha}$

Regla: en los ángulos complementarios, el seno y el coseno se intercambian.

4. ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS

Dos ángulos son suplementarios si suman 180° .

$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$
 $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$
 $\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$

Regla: el seno conserva el signo, mientras que el coseno y la tangente cambian de signo.

5. ÁNGULOS NEGATIVOS

Un ángulo negativo se mide en sentido horario.

$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$
 $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
 $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$

Regla: el seno y la tangente cambian de signo; el coseno mantiene el mismo valor.

6. ÁNGULOS NOTABLES

Ángulo	sen	cos	tan
0°	0	1	0
30°	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	No existe

7. TEOREMA DE PITÁGORAS

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

$a^2 + b^2 = c^2$

a y b: catetos c: hipotenusa

8. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

- Dibujar el triángulo y nombrar los lados.
- Identificar los datos conocidos y la incógnita.
- Elegir la razón trigonométrica adecuada.
- Sustituir los datos y despejar.

9. APLICACIONES

- Cálculo de alturas inaccesibles.
- Cálculo de distancias.
- Pendientes e inclinaciones.
- Topografía, arquitectura, ingeniería y navegación.

10. RECORDATORIOS

Los valores de sen y cos están entre -1 y 1.

La tan no está definida para algunos ángulos, como 90° .

REGLAS RÁPIDAS

- Complementarios ($90^\circ - \alpha$): sen $\leftrightarrow$ cos
- Suplementarios ($180^\circ - \alpha$): sen mantiene signo; cos y tan cambian de signo.
- Negativos ($-\alpha$): cos mantiene signo; sen y tan cambian de signo.

Escape room publicado en Internet

[https://pizarradigital2022.github.io/jurassic trigo memory panel de control de seguridad de la Isla.github.io/](https://pizarradigital2022.github.io/jurassic%20trigo%20memory%20panel%20de%20control%20de%20seguridad%20de%20la%20Isla.github.io/)

